

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2025/10/23

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 一個基於生物物理模型的肌電圖分解框架
3. 腦電圖的信息容量：可恢復神經信息的理論與計算極限
4. 使用視覺姿態關鍵點作為IMU的潛水員游泳狀態機器人分類
5. 標題
6. 為心血管感測貼片設計端到端多模態小型卷積神經網路原型
7. 神經科學 / 心理學-----
8. 視網膜的標準模型
9. 大腦與語言模型的對齊：柏拉圖假說與中間層優勢的洞見
10. 解碼動態視覺體驗：透過細胞模式感知的自監督學習
11. 雙態5-ALA誘導PpIX螢光的量化：方法學及在類組織模型中的驗證
12. 聽覺類別學習成功的驅動因素
13. AI / 數據分析-----
14. 比較神經活動預測模型的基準測試
15. 增強心臟驟停加護病房患者死亡率預測：透過MIMIC-IV結構化臨床數據的元建模
16. 單一蛋白質即可滿足需求
17. MAT-Agent：自適應多代理訓練優化
18. ViBED-Net：基於影片的互動偵測網絡，利用臉部和場景感知的時空線索
19. 產業趨勢 / 法規-----
20. LAMP-PRo：使用蛋白質語言模型的標籤感知注意力技術進行DNA和RNA結合蛋白的多標籤預測
21. 齊次病灶分割技術在三維醫學影像中的應用
22. 改善合成數據生成與評估以促進醫學因果推斷
23. AICO：監督學習中特徵重要性檢驗
24. 標題
25. 生科基礎研究-----
26. CBINNS：癌症生物學啟發的神經網絡用於未知參數估計和缺失物理識別
27. 體外微生物發酵與豬隻體內表現之間的關係：針對剩餘飼料攝取量的研究
28. 一個多證據框架拯救低功率預測信號並拒絕癌症基因組學中的統計假象
29. 遺傳熵量化人類骨髓基質細胞中細胞週期退出的表觀遺傳調控
30. 一個多重證據架構拯救低效能的預後信號並拒絕癌症基因組學中的統計假象



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 一個基於生物物理模型的肌電圖分解框架

摘要

近年來，神經介面技術的進步大大提升了人機互動、復健和神經肌肉診斷的能力。從表面肌電圖（sEMG）中分解運動單元（MU）是提取神經驅動信息的關鍵技術，但傳統的盲源分離（BSS）方法未能納入生物物理約束，限制了其準確性和可解釋性。在這項研究中，我們引入了一種新穎的基於生物物理模型的源分離（BMISS）框架，將解剖學上精確的前向肌電圖模型整合到分解過程中。通過利用基於MRI的解剖重建和生成建模，我們的方法能夠直接反演生物物理上精確的前向模型，以無監督的方式估計神經驅動和運動神經元的特性。在受控模擬環境中的實驗驗證表明，BMISS在顯著降低計算成本的同時，實現了更高保真度的運動單元估計。這一框架為非侵入式、個性化的神經肌肉評估鋪平了道路，具有在臨床診斷、義肢控制和神經復健中的潛在應用。

導讀

這篇文章介紹了一種新的方法來改善從肌電圖中提取運動單元的準確性。傳統的盲源分離（BSS）方法常常忽略了生物物理的約束，這限制了它們的準確性。新方法BMISS則結合了精確的生物物理模型，利用MRI（磁共振成像）來重建解剖結構，從而更準確地估計神經驅動和運動神經元的特性。這種方法不僅提高了估計的準確性，還減少了計算成本，有望應用於臨床診斷和復健中。

學習路徑

生物學基礎 → 神經科學 → 肌電圖（EMG）基礎 → 盲源分離（BSS）技術 → 生物物理模型 → 磁共振成像（MRI）技術 → 生物物理模型應用於EMG

原文連結

點擊連結

2. 腦電圖的信息容量：可恢復神經信息的理論與計算極限

摘要

腦電圖（EEG）被廣泛用於研究人類大腦動態，但其定量信息容量仍不明確。在這項研究中，我們結合信息理論和合成前向建模來估算潛在皮層源與EEG記錄之間的互信息。通過高斯通道理論和實證模擬，我們發現頭皮EEG每個樣本僅傳達關於低維神經活動的數十位元的信息。信息在大約64-128個電極時達到飽和，並隨著信噪比（SNR）呈對數增長。線性解碼器捕捉到幾乎所有線性可恢復的變異性，但它們恢復的互信息仍遠低於解析通道容量，這表明測量物理性質——而非算法複雜性——是主要限制因素。這些結果勾勒出從EEG推斷大腦狀態或思想內容結構的內在上限。

導讀

腦電圖（EEG）是一種常用於研究大腦活動的工具，但其能夠傳遞多少信息一直不清楚。這篇文章利用信息理論（研究信息傳遞和處理的數學理論）和合成前向建模（模擬大腦活動的技術）來估算EEG記錄的有效信息量。研究發現，EEG每個樣本只傳達幾十位元的信息，且信息量在使用64至128個電極時達到飽和，並隨著信噪比（SNR，信號與噪音的比值）增加而增加。線性解碼器（將信號轉化為可解讀信息的算法）能恢復大部分可線性恢復的變異性，但仍未達到理論上的通道容量，這意味著測量的物理限制是主要障礙，而非算法本身的複雜性。

學習路徑

神經科學基礎 → 生物電信號 → 腦電圖（EEG）技術 → 信息理論 → 信號處理 → 高斯通道理論 → 前向建模 → 線性解碼技術

原文連結

[點擊連結](#)

3. 使用視覺姿態關鍵點作為IMU的潛水員游泳狀態機器人分類

摘要

傳統的人類活動識別通常使用直接的影像分析或可穿戴的慣性測量單元（IMUs）數據，但在具有挑戰性的水下環境中可能效果不佳。我們引入了一種新穎的混合方法來彌合這一差距，以監控水肺潛水員的安全。我們的方法利用計算機視覺生成高保真的運動數據，有效地從一系列3D人體關節關鍵點創建了一個“偽IMU”。這項技術避開了在水中無線信號衰減的關鍵問題，這是傳統的潛水員佩戴的傳感器與自主水下機器人（AUV）通信時面臨的困擾。我們將此系統應用於識別潛水員異常行為的關鍵任務，這些行為可能預示著醫療緊急情況的發生，例如心臟驟停——這是潛水致命事故的主要原因。通過將我們的分類器整合到AUV上，並在模擬的困境情景中進行實驗，我們展示了該方法在推進機器人監控和潛水員安全方面的實用性和有效性。

導讀

這篇文章介紹了一種創新的方法來提高水肺潛水員的安全性。傳統上，潛水員的活動是通過影像分析或可穿戴設備的數據來監控，但在水下環境中，這些方法常常受到限制。作者提出了一種利用計算機視覺技術，將潛水員的3D關節關鍵點數據轉化為類似IMU的數據，這樣就可以避免水中無線信號衰減的問題。這種方法可以幫助識別潛水員的異常行為，從而預防潛在的醫療緊急情況，如心臟驟停。這項技術被整合到自主水下機器人中，並在模擬環境中進行了測試，證明了其有效性。

學習路徑

計算機視覺 → 3D人體關節關鍵點識別 → 慣性測量單元（IMU） → 自主水下機器人（AUV） → 水下信號傳輸 → 潛水安全監控技術

原文連結

點擊連結

4. 標題

描述符：遮擋的nuScenes：用於評估自動駕駛感知魯棒性的多傳感器數據集

摘要

在自動駕駛中，穩健的感知系統需要在不利條件下保持可靠的性能，這些條件可能會導致傳感器部分失效或受到環境遮擋的影響。儘管現有的自動駕駛數據集本身包含了傳感器噪聲和環境變化，但很少有數據集能夠在多種感測模式下提供可控、可參數化和可重現的劣化情況。這一缺口限制了系統性評估感知和融合架構在明確定義的不利條件下的表現能力。為了解決這一限制，我們引入了遮擋的nuScenes數據集，這是廣泛使用的nuScenes基準的一個新擴展。在攝影機模式下，我們發布了完整和迷你版本，包含四種類型的遮擋，其中兩種來自公共實現，另外兩種是新設計的。對於雷達和LiDAR，我們提供了參數化的遮擋腳本，實現了三種類型的劣化，從而能夠靈活且可重複地生成遮擋數據。這一資源支持在部分傳感器失效和環境干擾下對感知模型進行一致且可重現的評估。我們通過發布首個具有可控和可重現劣化的多傳感器遮擋數據集，旨在推進關於穩健傳感器融合、韌性分析和安全關鍵感知的研究。

導讀

在自動駕駛技術中，感知系統必須能夠在不理想的條件下運作，比如傳感器可能會因部分故障或環境遮擋而受到影響。目前的自動駕駛數據集雖然包含一些噪聲和環境變化，但很少有能夠提供可控的、多模式的遮擋情況，這使得很難系統性地評估感知系統在這些條件下的表現。為了解決這個問題，研究人員開發了一個新的數據集，稱為遮擋的nuScenes數據集。這個數據集是現有nuScenes基準的擴展，提供了多種傳感器模式下的可控遮擋數據，幫助研究人員更好地測試和改進自動駕駛技術中的感知和融合系統。

學習路徑

自動駕駛基礎 → 傳感器技術 (Sensor Technology) → 感知系統 (Perception Systems) → 多傳感器融合 (Multi-Sensor Fusion) → 自動駕駛數據集 (Autonomous Driving Datasets) → 遮擋處理技術 (Occlusion Handling Techniques)

原文連結

點擊連結

5. 為心血管感測貼片設計端到端多模態小型卷積神經網路原型

摘要

絕大多數心血管疾病是可以預防的，只要能及早偵測到症狀和風險因素。使用穿戴式感測器設備如感測貼片進行心血管監測，可以在不影響患者自由和舒適的情況下偵測這些症狀。然而，對感測數據的分析必須具備穩健性、可靠性、高效性和高度準確性。深度學習方法可以自動化數據解釋，減少臨床醫生的工作負擔。在這項研究中，我們分析了在資源受限的醫療邊緣設備上應用深度學習模型來分類同步的心電圖（ECG）和心音圖（PCG）記錄的可行性。我們提出了一種具有數據早期融合的卷積神經網路來解決二元分類問題。我們在Physionet Challenge 2016數據集的同步ECG和PCG記錄上訓練和驗證了我們的模型。與現有技術相比，我們的方法在保持競爭性準確率的同時，將記憶體佔用和計算成本降低了三個數量級。我們通過分析微控制器和實驗感測設備設置上的能耗，證明了我們提出的模型在醫療邊緣設備上的適用性，確認了設備上的推斷比持續數據流更節能。

導讀

這篇文章探討了如何使用深度學習技術來分析心電圖（ECG）和心音圖（PCG）的數據，這些數據是從穿戴式感測器設備（如感測貼片）上收集的。研究人員設計了一種小型卷積神經網路（CNN），這是一種深度學習模型，用於解決二元分類問題（將數據分為兩類）。這個模型的特點是能夠在資源有限的設備上運行，並且在節省計算資源的同時，保持高準確率。這意味著它可以在不需要大量計算資源的情況下，實現在設備上進行即時數據分析，而不是將數據持續傳輸到其他設備進行分析，這樣可以節省能量。

學習路徑

心血管疾病基礎知識 → 穿戴式感測器技術 → 心電圖（ECG）和心音圖（PCG）基礎 → 深度學習基礎 → 卷積神經網路（CNN） → 邊緣計算 → 醫療設備節能技術

原文連結

點擊連結



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

6. 視網膜的標準模型

摘要

視網膜的科學研究已經達到了一個顯著的完成狀態。我們現在可以基於視網膜中相對簡單的神經迴路模型來解釋許多早期視覺處理的方面。這個模型在不同參數下，可以產生多樣的神經計算。在這篇文章中，我闡述了這個「標準模型」是什麼，以及它如何解釋如此多樣的現象。這樣一個強大的標準模型的出現在系統神經科學中是獨一無二的，我探討了哪些條件使其成為可能。這個標準模型現在作為一個基準，用來組織未來的視網膜研究，無論是通過直接測試模型的假設，還是通過識別仍未解釋的現象。

導讀

視網膜的研究已經發展到一個非常成熟的階段，科學家們建立了一個簡單但強大的神經迴路模型來解釋視覺的早期處理。這個「標準模型」能夠在不同的參數設置下，模擬出多種神經計算（神經系統進行的數學運算）。這篇文章探討了這個模型的形成過程及其在視網膜研究中的重要性。通過這個模型，研究者可以更好地理解視網膜的功能，並為未來的研究提供一個基準。

學習路徑

視網膜結構 → 神經迴路基礎 → 視覺處理過程 → 系統神經科學 → 視網膜標準模型

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

7. 大腦與語言模型的對齊：柏拉圖假說與中間層優勢的洞見

摘要

大腦與語言模型是否會趨向於相同的內部世界表徵？近年來，對神經激活和模型對齊的研究不斷增加。在這項研究中，我們回顧了2023年至2025年間發表的25項基於功能性磁共振造影（fMRI）的研究，並明確地將其發現與兩個關鍵假說進行對比：(i)

柏拉圖表徵假說——隨著模型的擴展和改進，它們會趨向於一種現實世界的表徵；(ii) 中間層優勢——中間（中深度）層通常編碼更豐富、更具普遍性的特徵。我們的研究結果提供了模型與大腦可能共享抽象表徵結構的趨同證據，支持這兩個假說並激勵進一步研究大腦與模型的對齊。

導讀

這篇文章探討了大腦與語言模型之間的相似性，特別是它們如何在內部表徵（即如何理解和表示世界）上可能會趨於一致。文章提出了兩個假說：首先是柏拉圖表徵假說，這意味著隨著語言模型的發展，它們可能會更接近於人類大腦對現實世界的理解。其次是中間層優勢，這指出模型的中間層（在神經網絡中間的層級）可能包含更豐富且可普遍應用的特徵。這些研究結果提示我們，大腦與人工智慧模型可能在某些抽象層面上有相似之處，這為未來的研究提供了新的方向。

學習路徑

神經科學基礎 → 功能性磁共振造影（fMRI） → 神經網絡基礎 → 語言模型（如GPT） → 表徵學習 → 大腦與模型對齊研究

原文連結

點擊連結

8. 解碼動態視覺體驗：透過細胞模式感知的自監督學習

摘要

自監督學習 (Self-supervised learning, SSL) 在神經科學應用中具有很大潛力，這是因為缺乏大規模、一致標記的神經數據集。然而，大多數神經數據集包含異質性群體，這些群體將穩定、可預測的細胞與高度隨機、依賴刺激的細胞混合在一起，這使得在SSL過程中很難識別一致的活動模式。因此，自監督預訓練在神經數據上尚未顯示出明顯的規模效益。在這裡，我們提出了一種新穎的自監督預訓練方法，稱為POYO-SSL，該方法利用神經數據的異質性來改善預訓練並實現規模效益。具體來說，在POYO-SSL中，我們僅在可預測（統計規律性）的神經元上進行預訓練，這些神經元通過簡單的高階統計（偏度和峰度）在預訓練分割中識別，然後我們在不可預測的群體上進行微調以完成下游任務。在Allen Brain Observatory數據集上，這種策略比從頭開始訓練獲得了約12-13%的相對增益，並隨著模型大小的增加呈現出平滑的、單調的擴展。相比之下，現有的最先進基線隨著模型大小的增加會達到平穩或不穩定。通過將可預測性作為設計數據飲食的明確指標，POYO-SSL將異質性從一種負擔轉變為一種資產，提供了一種穩健的、生物學基礎的可擴展神經解碼配方，並為神經動力學的基礎模型鋪平了道路。

導讀

這篇文章提出了一種新穎的自監督學習方法，稱為POYO-SSL，用於解碼神經活動。自監督學習是一種機器學習方法，允許模型在沒有標籤的數據上進行訓練。文章中提到的「異質性」指的是數據集中不同類型的神經元，包括穩定、可預測的神經元和隨機、依賴刺激的神經元。POYO-SSL方法首先在可預測的神經元上進行預訓練，然後在不可預測的神經元上進行微調，這樣可以更好地解碼神經活動，並且隨著模型的增大，性能會穩定提升。

學習路徑

神經科學基礎 → 機器學習基礎 → 自監督學習 (SSL) → 神經數據集分析 →
高階統計學 (偏度與峰度) → POYO-SSL方法 → Allen Brain Observatory數據集應用

原文連結

[點擊連結](#)

9. 雙態5-ALA誘導PpIX螢光的量化：方法學及在類組織模型中的驗證

摘要

在人體腦腫瘤中量化原卟啉IX (PpIX) 的螢光有潛力顯著改善神經腫瘤學中的患者結果，但這是一項艱鉅的成像挑戰。原卟啉是一種生物分子，與組織微環境相互作用，在膠質瘤中形成兩種光化學狀態。每種狀態的量子效率明顯不同，具有不同但重疊的發射光譜，這些光譜也與組織自體螢光重疊。已知螢光發射會受到組織的內在光學特性影響，加上膠質瘤腫瘤顯著的腫瘤內異質性。現有的定量螢光系統是使用簡化的模型開發和驗證的，這些模型無法同時模擬螢光團與組織光學特性或微環境之間的複雜相互作用。因此，當在組織中使用時，現有系統可能會在PpIX量化中引入系統性誤差。在這項工作中，我們介紹了一種新穎的PpIX量化流程，能夠在不依賴先驗光譜信息的情況下，穩健地將兩種發射狀態從背景自體螢光中區分出來，並考慮其量子效率的變化。分離的PpIX發射形式隨後被校正以抵消波長依賴的光學失真，並加權以進行準確量化。值得注意的是，該流程是使用新穎的類組織模型開發和驗證的，這些模型複製了膠質瘤組織的光學特性和膠質瘤中PpIX螢光的光化學變異性。我們的工作流程與真實PpIX濃度達到強相關 ($R^2 = 0.918 \pm 0.002$)，顯示其在臨床環境中進行穩健、定量PpIX螢光成像的潛力。

導讀

這篇文章探討了一種新方法，來量化膠質瘤（腦腫瘤的一種）中的原卟啉IX (PpIX) 螢光。PpIX是一種在腫瘤中會發光的分子，但因為其光譜與組織的自體螢光重疊，加上腫瘤內部的多樣性，使得量化變得困難。作者開發了一套新的流程，能夠準確地區分和量化這些螢光，並使用模擬膠質瘤組織的模型進行驗證，顯示出在臨床應用中的潛力。

學習路徑

光學基礎 → 螢光成像技術 → 原卟啉IX (PpIX) 生物學 → 膠質瘤特性 → 定量螢光成像技術 → 類組織模型的應用

原文連結

點擊連結

10. 聽覺類別學習成功的驅動因素

摘要

我們的大腦通過抽象化感官體驗來更新其對環境的心理模型，以適應和生存。學習對聲音進行分類是一個對高層次人類認知（如語音感知）至關重要的抽象過程，但由於聽覺信號的多變性及其動態背景，這一過程具有挑戰性。為了克服這些學習挑戰並提高學習者的表現，識別學習相關因素對開發更好訓練方案的影響是至關重要的。在此，我們對聽覺類別學習研究進行了廣泛的元分析，涵蓋了111項實驗和4,521名參與者，並檢查了從12個實驗變量中得出的三個隱藏因素（即變異性、強度和參與度）在多大程度上促成了學習成功（即效應量）。與強度和訓練變異性相關的變量在預測學習效應量方面超過了其他因素。神經影像學研究的激活可能性估計（ALE）元分析顯示，訓練誘導的系統性變化發生在額顳頂葉網絡中。語音和運動相關的聽覺-額顳葉區域的腦活動增加以及楔前葉和楔葉區域的活動減少與學習效應量的增加相關聯。這些發現不僅增強了我們對語音和聽覺類別學習成功背後驅動力及其神經變化的理解，還指導研究人員和從業者設計更有效的訓練方案，考慮到學習的三個關鍵方面以促進學習者的成功。

導讀

這篇文章探討了我們大腦如何學習分類聲音，這是人類高層次認知（如語音感知）的一部分。由於聲音信號的多變性，學習分類聲音具有挑戰性。研究者進行了大量的元分析（分析多個研究的結果），以找出影響學習成功的因素。他們發現，訓練的強度和變異性對學習效果的預測能力最強。此外，神經影像學研究顯示，訓練會引起大腦某些區域的系統性變化，這些變化與學習成功有關。這些發現有助於設計更有效的學習訓練方案。

學習路徑

聽覺系統基礎 → 語音感知 → 類別學習 → 元分析方法 → 神經影像學 → 額顳頂葉網絡功能

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

11. 比較神經活動預測模型的基準測試

摘要

神經活動預測對於理解神經系統及實現閉環控制至關重要。雖然深度學習在時間序列預測文獻中已取得了最新進展，但其在神經活動預測中的應用仍然有限。為了縮小這一差距，我們系統性地評估了八種概率深度學習模型，其中包括兩種基礎模型，這些模型在一般預測基準上表現出色。我們將它們與四種經典統計模型和兩種基線方法進行比較，這些方法應用於通過廣域成像記錄的小鼠皮層自發神經活動。在各種預測範圍內，幾種深度學習模型穩定地超越了經典方法，最佳模型能夠提供長達1.5秒的未來信息預測。我們的研究結果指向未來的控制應用，並為探索神經活動的內在時間結構開辟了新途徑。

導讀

這篇文章探討了如何利用深度學習模型來預測神經活動（Neural Activity），這對於理解大腦運作及開發自動控制系統非常重要。研究中，作者比較了八種深度學習模型和傳統的統計模型，發現深度學習模型在預測神經活動方面表現更好。這意味著未來可以利用這些模型來更好地控制和理解神經系統。

學習路徑

時間序列分析（Time Series Analysis）→ 深度學習（Deep Learning）→
機器學習中的概率模型（Probabilistic Models in Machine Learning）→
神經科學（Neuroscience）→ 神經活動預測（Neural Activity Forecasting）

原文連結

點擊連結

12. 增強心臟驟停加護病房患者死亡率預測：透過MIMIC-IV結構化臨床數據的元建模

摘要

在加護病房 (ICU) 中，準確地預測住院死亡率對於及時的臨床干預和資源分配至關重要。本研究開發並評估了機器學習模型，這些模型整合了來自MIMIC-IV數據庫的結構化臨床數據和非結構化文本信息，特別是出院摘要和放射報告。我們使用LASSO和XGBoost進行特徵選擇，隨後在這些模型識別的頂級特徵上訓練多變量邏輯回歸。使用TF-IDF和BERT嵌入結合文本特徵顯著改善了預測性能。最終的邏輯回歸模型結合了結構化和文本輸入，達到了0.918的AUC，而僅使用結構化數據時為0.753，相對提高了22%。決策曲線分析顯示，在0.2到0.8的閾值概率範圍內，該模型具有優越的標準化淨效益，證實了其臨床實用性。這些結果強調了非結構化臨床筆記的預後價值，並支持將其整合到可解釋的特徵驅動風險預測模型中，用於ICU患者。

導讀

這篇文章探討了如何利用機器學習技術來提高對心臟驟停患者在加護病房中的死亡率預測。研究使用了MIMIC-IV數據庫中的結構化數據（如病患基本資料）和非結構化文本（如醫療報告），並應用了LASSO和XGBoost這些特徵選擇技術（用於篩選重要的數據特徵）。然後，通過多變量邏輯回歸模型進行預測，發現加入文本特徵後，模型的預測準確性顯著提高。這意味著，醫療筆記等文本資料可以為預測模型提供額外的價值。

學習路徑

醫學基礎知識 → 機器學習基礎 → 自然語言處理(NLP) → 特徵選擇技術(LASSO, XGBoost) → 預測模型(邏輯回歸, AUC) → 臨床數據分析(MIMIC-IV)

原文連結

點擊連結

13. 單一蛋白質即可滿足需求

摘要

在生物學的機器學習中，超越訓練數據的泛化能力仍然是一個核心挑戰。增強泛化能力的一種常見方法是對大型數據集進行自我監督的預訓練。然而，試圖在所有可能的蛋白質上表現良好可能會限制模型在任何特定蛋白質上的卓越表現，而實驗人員通常需要對他們研究的個別蛋白質進行準確預測，這些蛋白質往往不包含在訓練數據中。為了解決這一限制，我們提出了一種方法，能夠即時地對蛋白質語言模型進行自我監督的定制化，針對一個目標蛋白質，且不假設任何額外數據。我們展示了我們的蛋白質測試時訓練（ProteinTTT）方法在不同模型、其大小和數據集上持續增強泛化能力。ProteinTTT提高了對挑戰性目標的結構預測，達到了蛋白質適應性預測的新最先進結果，並在兩項任務中增強了功能預測。通過兩個具有挑戰性的案例研究，我們還展示了通過ProteinTTT的定制化實現了更準確的抗體-抗原環建模，並在Big Fantastic Virus Database中增強了19%的結構，提供了在通用AlphaFold2和ESMFold表現不佳時的改進預測。

導讀

這篇文章探討了如何在生物學機器學習中提高模型的泛化能力（即模型在未見過的數據上仍能表現良好的能力）。通常，為了讓模型在各種蛋白質上都有良好表現，會對大型數據集進行自我監督的預訓練（模型在沒有標籤的數據上進行學習）。然而，這種方法可能限制了模型在特定蛋白質上的表現。文章提出了一種名為ProteinTTT的方法，能夠即時對模型進行定制化，專注於單一目標蛋白質，並不需要額外的數據。這種方法提高了結構預測的準確性，並在某些情況下超越了現有技術，如AlphaFold2和ESMFold。

學習路徑

生物學基礎 → 蛋白質結構與功能 → 機器學習基礎 → 自我監督學習 → 蛋白質語言模型 → ProteinTTT方法

原文連結

點擊連結

14. MAT-Agent：自適應多代理訓練優化

摘要

多標籤圖像分類需要自適應的訓練策略來應對複雜且不斷演變的視覺語義環境，但傳統方法依賴於靜態配置，在動態環境中表現不佳。我們提出了MAT-Agent，一種創新的多代理框架，將訓練重新構想為一個協作的實時優化過程。通過部署自主代理動態調整數據增強、優化器、學習率和損失函數，MAT-Agent利用非平穩多臂賭徒算法在探索和利用之間取得平衡，並由一個綜合獎勵引導，協調準確性、稀有類別性能和訓練穩定性。結合雙速率指數移動平均平滑和混合精度訓練，確保了穩健性和效率。通過在Pascal VOC、COCO和VG-256上的廣泛實驗，證明了MAT-Agent的優越性：在Pascal VOC上達到了97.4的mAP（相較於PAT-T的96.2），92.3的OF1和91.4的CF1；在COCO上達到了92.8的mAP（相較於HSQ-CvN的92.0），88.2的OF1和87.1的CF1；在VG-256上達到了60.9的mAP，70.8的OF1和61.1的CF1。借助加速的收斂速度和強大的跨域泛化能力，MAT-Agent為優化複雜視覺模型提供了一個可擴展的智能解決方案，為自適應深度學習的進步鋪平了道路。

導讀

MAT-Agent是一種新的多代理框架，專注於解決多標籤圖像分類中的挑戰。傳統方法常常在動態環境中失效，而MAT-Agent通過自主代理（自動化程式）動態調整訓練參數，使用非平穩多臂賭徒算法（解決探索與利用平衡的數學方法），在提升準確性的同時，兼顧稀有類別的表現和訓練的穩定性。這種方法不僅提高了模型的準確性，還加快了訓練的收斂速度，並能夠在不同數據集之間保持良好的表現。

學習路徑

計算機科學基礎 → 機器學習基礎 → 深度學習 → 圖像分類 → 多標籤分類 → 多代理系統 → 自適應訓練策略 → 非平穩多臂賭徒算法

原文連結

點擊連結

15. ViBED-Net：基於影片的互動偵測網絡，利用臉部和場景感知的時空線索

摘要

在線學習環境中的互動偵測對於改善學生成果和個性化教學至關重要。我們提出了ViBED-Net（Video-Based Engagement Detection Network），這是一個新穎的深度學習框架，設計用於從影片數據中評估學生互動情況，採用雙流架構。ViBED-Net通過處理臉部裁剪和整個影片幀來捕捉面部表情和完整場景上下文，使用EfficientNetV2進行空間特徵提取。這些特徵隨後通過兩種時間建模策略進行分析：長短期記憶（LSTM）網絡和Transformer編碼器。我們的模型在DAiSEE數據集上進行評估，這是一個用於電子學習中情感狀態識別的大規模基準。為了提升在代表性不足的互動類別上的性能，我們應用了針對性的數據增強技術。在測試的變體中，使用LSTM的ViBED-Net達到了73.43%的準確率，超越了現有的最先進方法。ViBED-Net展示了結合面部感知和場景感知的時空線索顯著提高了互動偵測的準確性。其模組化設計允許在教育、用戶體驗研究和內容個性化等多個領域中靈活應用。這項工作通過提供一個可擴展、高性能的解決方案來推進基於影片的情感計算，應用於現實世界的互動分析。此項目的源代碼可在<https://github.com/prateek-gothwal/ViBED-Net>獲得。

導讀

在在線學習中，了解學生是否專注（互動偵測）是提高學習效果的關鍵。ViBED-Net是一種新型的深度學習工具，它能從影片中分析學生的面部表情和整個場景來判斷他們的專注程度。這個工具使用EfficientNetV2來提取影片中的空間特徵，並通過LSTM（長短期記憶，一種能夠捕捉時間序列數據的神經網絡）和Transformer（用於處理序列數據的模型）來分析這些特徵的時間變化。ViBED-Net在一個名為DAiSEE的數據集上進行了測試，並且表現優於其他方法。它的設計靈活，可以應用在教育、用戶體驗研究等多個領域。

學習路徑

計算機科學基礎 → 機器學習 → 深度學習 → 卷積神經網絡（CNN） → EfficientNetV2 → 時間序列分析 → 長短期記憶網絡（LSTM） → Transformer模型 → 情感計算 → 互動偵測技術

原文連結

點擊連結



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

16. LAMP-PRo：使用蛋白質語言模型的標籤感知注意力技術進行DNA和RNA結合蛋白的多標籤預測

摘要

識別DNA結合蛋白（DBPs）和RNA結合蛋白（RBPs）對於理解細胞功能、分子互動以及調控功能至關重要。由於DBPs和RBPs之間的高度相似性，現有的方法在區分這兩者時面臨挑戰，導致高交叉預測錯誤。此外，識別同時與DNA和RNA結合的蛋白質（DRBPs）也是一項相當具有挑戰性的任務。為了解決這些問題，我們提出了一個新穎的框架LAMP-PRo，該框架基於預訓練的蛋白質語言模型（PLM）、注意力機制和多標籤學習。首先，使用預訓練的PLM如ESM-2對蛋白質序列進行嵌入，然後使用卷積神經網絡（CNN）。隨後，應用多頭自注意力機制獲取上下文信息，而標籤感知注意力則用於計算類別特定的表示，通過以適合每個標籤（DBP、RBP和非NABP）的方式關注序列來實現。在多標籤設置中，我們還引入了一種新穎的跨標籤注意力機制，以明確捕捉DNA和RNA結合蛋白之間的依賴性，使得DRBP的預測更加準確。最後，使用線性層和sigmoid函數進行最終預測。通過大量實驗比較LAMP-PRo與現有方法，結果顯示該模型表現出穩定且優異的性能。此外，我們還提供了可視化展示以強調模型的可解釋性，突顯出序列中對預測標籤最相關的部分。原始數據集可在http://bliulab.net/iDRBP_MMC獲得，代碼可在<https://github.com/NimishaGhosh/LAMP-PRo>獲得。

導讀

LAMP-PRo是一種新穎的框架，旨在改善DNA和RNA結合蛋白的識別。這些蛋白質對細胞功能和分子互動至關重要，但由於它們的相似性，現有方法在區分它們時常常出錯。LAMP-PRo使用了預訓練的蛋白質語言模型（PLM）和注意力機制，這些技術有助於更準確地預測蛋白質的結合能力。PLM如ESM-2可以將蛋白質序列轉換為數字表示，而多頭自注意力機制和標籤感知注意力則幫助模型專注於每個標籤（如DBP、RBP）的相關信息。這種方法不僅提高了預測的準確性，還提供了模型解釋的可視化，使研究人員能夠看到哪些序列部分對預測最為重要。

學習路徑

生物化學基礎 → 分子生物學 → 蛋白質結構與功能 → 機器學習基礎 → 深度學習與神經網絡 → 蛋白質語言模型（PLM） → 注意力機制 → 多標籤學習

原文連結

點擊連結

17. 齊次病灶分割技術在三維醫學影像中的應用

摘要

醫學影像分割是精準醫療的重要組成部分，能夠準確定位和描繪病變區域。然而，現有模型通常使用固定閾值（例如0.5）來區分病變和背景，這對於關鍵指標如假陰性率（FNR）沒有統計保證。在高風險的臨床應用中，尤其是三維病灶分割（3D-LS）這類挑戰性場景中，這種缺乏原則的風險控制削弱了模型的可靠性。為了解決這一問題，我們提出了一種風險約束框架，稱為齊次病灶分割（CLS），通過齊次化校準數據驅動的閾值，確保測試時的FNR低於目標容忍度 ϵ 。CLS首先保留一個校準集，分析每個樣本在FNR容忍度下的閾值設置，並基於齊次預測的理念。我們定義了一個FNR特定的損失函數，並識別出每個校準數據點剛好滿足目標容忍度的臨界閾值。根據用戶指定的風險水平 α ，我們確定校準集中所有臨界閾值的近似 $1-\alpha$ 分位數作為測試時的置信閾值。通過齊次化這些臨界閾值，CLS將校準集中觀察到的統計規律推廣到新的測試數據，提供嚴格的FNR約束，同時產生更精確和可靠的分割。我們在六個3D-LS數據集和五個主幹模型上驗證了CLS的統計合理性和預測性能，並提供了在臨床實踐中部署風險感知分割的可行建議。

導讀

這篇文章探討了一種新的三維醫學影像病灶分割方法，稱為齊次病灶分割（CLS）。傳統方法使用固定的閾值來分割病灶，但這可能導致高假陰性率（FNR），即錯過病灶。CLS通過校準數據驅動的閾值來控制這一風險，確保在測試時FNR低於設定的容忍度。這種方法利用了齊次預測（Conformal Prediction）的理念，為每個數據點設置合適的閾值，從而提高分割的精確性和可靠性。

學習路徑

醫學影像基礎 → 機器學習基礎 → 醫學影像分割技術 → 假陰性率（FNR） → 齊次預測（Conformal Prediction） → 風險控制技術 → 三維病灶分割應用

原文連結

點擊連結

18. 改善合成數據生成與評估以促進醫學因果推斷

摘要

因果推斷在開發和評估醫學干預措施中至關重要，但由於法規障礙，現實世界的醫療數據集通常難以獲得。這使得合成數據成為一種潛在的寶貴資源，不僅能夠支持這些醫學分析，還能促進新的推斷方法的開發。生成模型可以產生與真實數據分佈非常接近的合成數據，但現有方法並未考慮下游因果推斷任務，特別是針對治療的任務所面臨的獨特挑戰。我們建立了一套期望標準，合成數據中包含的治療應滿足這些標準以最大化下游效用：保持(i)協變量分佈，(ii)治療分配機制，和(iii)結果生成機制。基於這些期望標準，我們提出了一套評估指標來評估這類合成數據。最後，我們提出了STEAM：一種新穎的方法，用於生成醫學治療效果分析的合成數據，模擬包含治療的數據生成過程，並優化我們的期望標準。我們通過實驗證明，與現有生成模型相比，STEAM在我們的指標上達到了最先進的性能，特別是在真實數據生成過程的複雜性增加時。

導讀

因果推斷 (Causal Inference) 是指從數據中找出因果關係的過程，對於醫學干預措施的開發和評估至關重要。然而，由於法規限制，真實的醫療數據往往難以獲得，因此合成數據成為一種重要的替代方案。合成數據是由生成模型 (Generative Models) 創建的，這些模型可以模擬真實數據的分佈。本文提出了一種名為STEAM的新方法，用於生成和評估合成數據，以便更好地進行醫學治療效果分析。STEAM專注於保持協變量分佈 (Covariate Distribution)、治療分配機制 (Treatment Assignment Mechanism) 和結果生成機制 (Outcome Generation Mechanism)，從而提升合成數據的實用性。

學習路徑

統計學基礎 → 因果推斷 → 生成模型 → 合成數據生成 → 醫學治療效果分析 → STEAM方法

原文連結

點擊連結

19. AICO：監督學習中特徵重要性檢驗

摘要

許多監督學習演算法的「不透明性」仍然是一個關鍵挑戰，妨礙了科學發現並限制了其在高風險領域的廣泛應用。本文開發了一種與模型和分佈無關的顯著性檢驗方法，用於評估任何迴歸或分類演算法中輸入特徵的影響。我們的方法透過在樣本中遮蔽特徵值來評估其對模型性能的增量貢獻。在零假設下，測試集上性能差異的分佈具有非正中位數。我們構建了一個均勻最強的隨機符號檢驗來檢驗這個中位數，從而獲得精確的p值以評估特徵顯著性，並提供具有精確覆蓋率的信賴區間以估計群體層面的特徵重要性。該方法需要的假設極少，避免了模型重訓練或輔助模型，即使在大規模、高維度的環境中也能保持計算效率。在合成任務上的實驗驗證了其統計和計算優勢，並且在真實數據上的應用展示了其在具有法律、經濟和監管影響的高風險決策中提供資訊的能力。

導讀

在監督學習 (supervised learning) 中，了解每個輸入特徵對模型的影響是非常重要的。這篇文章介紹了一種新方法，能夠在不依賴特定模型或數據分佈的情況下，評估特徵的重要性。這個方法透過遮蔽 (masking) 特徵值來觀察其對模型性能的影響，並使用符號檢驗 (sign test) 來計算特徵的重要性。這樣的方法不需要重新訓練模型，也不需要額外的輔助模型，並且在計算上非常高效，適合應用於大規模數據集。

學習路徑

監督學習 → 特徵工程 (Feature Engineering) → 統計檢驗 (Statistical Testing) → 符號檢驗 (Sign Test) → 特徵重要性分析 (Feature Importance Analysis)

原文連結

點擊連結

20. 標題

LAMP-PRo：使用蛋白質語言模型進行DNA和RNA結合蛋白的多標籤預測的標籤感知注意力

摘要

識別DNA結合蛋白（DBPs）和RNA結合蛋白（RBPs）對於理解細胞功能、分子互動以及調控功能至關重要。由於它們之間的高度相似性，大多數現有方法在區分DBPs和RBPs時面臨挑戰，導致高交叉預測錯誤。此外，識別同時結合DNA和RNA的蛋白質（DRBPs）也是一項相當具有挑戰性的任務。為了解決這些問題，我們提出了一種新穎的框架LAMP-PRo，該框架基於預訓練的蛋白質語言模型（PLM）、注意力機制和多標籤學習。首先，使用預訓練的PLM如ESM-2對蛋白質序列進行嵌入，隨後是卷積神經網絡（CNN）。接著應用多頭自注意力機制來獲取上下文信息，而標籤感知注意力則用於通過以針對每個標籤（DBP、RBP和非核酸結合蛋白）量身定制的方式關注序列來計算類別特定的表示。我們還包括了一種新穎的交叉標籤注意力機制，以明確捕捉DNA和RNA結合蛋白之間的依賴性，從而更準確地預測DRBP。最後，使用線性層和sigmoid函數進行最終預測。進行了大量實驗以比較LAMP-PRo與現有方法，結果顯示所提模型表現一致且優秀。此外，我們還提供了可視化以展示模型的可解釋性，突出顯示序列中與預測標籤最相關的部分。原始數據集可在http://bliulab.net/iDRBP_MMC獲得，代碼可在<https://github.com/NimishaGhosh/LAMP-PRo>獲得。

導讀

在這篇文章中，研究者們提出了一種名為LAMP-PRo的新方法，用來識別與DNA和RNA結合的蛋白質。這些蛋白質對於細胞的功能和分子互動非常重要。由於DNA和RNA結合蛋白質之間的相似性，傳統方法常常無法準確區分它們。LAMP-PRo利用了一種稱為蛋白質語言模型（PLM）的技術，這是一種基於深度學習的模型，可以從蛋白質序列中學習到有用的特徵。然後，文章中使用了卷積神經網絡（CNN）和多頭自注意力機制（multi-head self-attention mechanism），這些技術能夠更好地捕捉蛋白質序列中的上下文信息。此外，文章還引入了一種標籤感知注意力（label-aware attention），這可以根據不同的標籤（如DBP、RBP）來調整對序列的關注，從而提高預測的準確性。

學習路徑

生物化學基礎 → 分子生物學 → 蛋白質結構與功能 → 機器學習基礎 → 深度學習 → 卷積神經網絡（CNN） → 自注意力機制 → 蛋白質語言模型（PLM）

原文連結

點擊連結



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

21. CBINNS：癌症生物學啟發的神經網絡用於未知參數估計和缺失物理識別

摘要

在複雜的腫瘤微環境中，腫瘤與免疫系統的相互作用通常使用常微分方程或偏微分方程系統來建模。這些模型引入了一些需要從有限且噪聲較大的實驗數據中準確高效估計的未知參數。此外，由於生物的複雜性和實驗測量的限制，腫瘤-免疫動力學尚未被完全理解，因此可能僅能獲得部分的基礎物理知識，導致方程系統中出現未知或缺失的項目。在這項研究中，我們開發了一個癌症生物學啟發的神經網絡模型（CBINN），用以推斷方程系統中的未知參數，並從稀疏和噪聲測量中發現缺失的物理。我們在三個不同的非線性分區腫瘤-免疫模型上測試了CBINN模型的性能，並評估其在多個合成噪聲水平下的穩健性。通過利用這些高度非線性的動力學，我們的CBINN框架能夠有效地估計未知的模型參數，並揭示這些生物系統所支配的基礎物理定律或數學結構，即使從分散和噪聲的測量中也是如此。這裡選擇的模型代表了腫瘤-免疫相互作用分區模型中常見的動態模式，從而驗證了我們方法的普遍性和有效性。

導讀

這篇文章介紹了一種新的神經網絡模型，名為CBINN（癌症生物學啟發的神經網絡），用於分析腫瘤和免疫系統之間的相互作用。這些相互作用通常用複雜的數學方程來描述，而這些方程中可能存在未知的參數和缺失的物理現象。CBINN可以從有限且噪聲較大的數據中推斷出這些未知的參數和現象。文章中測試了CBINN在不同模型和噪聲水平下的表現，證明了其在推斷這些複雜生物系統的基礎物理定律方面的有效性。

學習路徑

普通微分方程 → 偏微分方程 → 腫瘤微環境 → 神經網絡基礎 → 機器學習在生物醫學中的應用 → 腫瘤-免疫系統動力學 → CBINN模型

原文連結

[點擊連結](#)

22. 體外微生物發酵與豬隻體內表現之間的關係：針對剩餘飼料攝取量的研究

摘要

生物資訊分析顯示，某些代謝途徑與低剩餘飼料攝取量（LRFI）和高剩餘飼料攝取量（HRFI）有關，例如胺基酸生物合成途徑和tRNA-氨醯合成途徑。後者與丙酸鹽的增加有關。然而，體外發酵分析顯示，來自最有效基因系的LRFI豬，從不可溶的膳食纖維（IF）中產生了更多的乙酸鹽（+15%）和丙酸鹽（+56%）。在LRFI豬中，戊酸鹽也更為常見（ $P < 0.01$ ）。負責發酵的微生物16S測序分析顯示，從宿主不可消化的飼料部分獲得的丙酸鹽主要由普雷沃氏菌（Prevotella）和乳酸桿菌（Lactobacillus）產生。這種生產與LRFI豬的背脂厚度有很強的相關性（斯皮爾曼相關係數=0.80），而HRFI豬的丁酸鹽生產與飼料效率有中等相關性（斯皮爾曼相關係數=0.44）。這些結果揭示了丙酸鹽生產與脂肪代謝有關，暗示丙酸鹽通過GPR43受體的激活可能在RFI-豬的脂肪細胞中發揮生理作用。這些觀察結果強調了HRFI和LRFI豬的微生物群之間的顯著功能差異，以及更高效豬隻內部的變異性，這些差異和變異性可用於提高性能。

導讀

這篇文章探討了豬的腸道微生物群如何影響其飼料利用效率。研究發現，某些微生物代謝途徑與豬的剩餘飼料攝取量有關，尤其是丙酸鹽的產生與脂肪代謝密切相關。丙酸鹽是由普雷沃氏菌和乳酸桿菌在腸道中發酵產生的，這些微生物能將豬無法消化的飼料部分轉化為丙酸鹽。研究指出，丙酸鹽可能通過激活GPR43受體影響脂肪細胞的功能，這對於改善豬的飼料利用效率具有潛在的應用價值。

學習路徑

微生物學基礎 → 腸道微生物群 → 代謝途徑（如胺基酸生物合成）→ 飼料效率與動物營養學 → 生物資訊學 → GPR43受體與脂肪代謝

原文連結

點擊連結

23. 一個多證據框架拯救低功率預測信號並拒絕癌症基因組學中的統計假象

摘要

動機：標準的癌症基因組學全基因組關聯研究依賴於統計顯著性及多重檢驗校正，但在樣本量不足的群體中系統性地失敗。在TCGA乳腺癌研究中（ $n=967$ ，死亡133例），低事件率（13.8%）造成嚴重的檢驗力限制，導致已知驅動基因的偽陰性和大型乘客基因的偽陽性。我們開發了一個五標準計算框架，整合因果推斷（逆概率加權，雙重穩健估計）與正交生物學驗證（表達、突變模式、文獻證據）。應用於TCGA-BRCA死亡率分析，標準的Cox+FDR在 $FDR < 0.05$ 時檢測到零基因，證實了在樣本量不足情況下的完全失敗。我們的框架正確識別了RYR2——一個沒有癌症功能的心臟基因——為偽陽性，儘管名義顯著（ $p=0.024$ ），同時識別KMT2C為需要驗證的複雜候選基因，儘管邊緣顯著（ $p=0.047$ ， $q=0.954$ ）。檢驗力分析顯示基因的中位檢驗力為15.1%，KMT2C僅達到29.8%檢驗力（ $HR=1.55$ ），解釋了儘管有強生物證據卻僅有邊緣統計顯著性的原因。該框架通過突變模式分析區分真實信號和假象：RYR2顯示29.8%的無義突變（乘客特徵）且無熱點，而KMT2C顯示6.7%的無義突變和31.4%的截斷變異（驅動特徵）。這種多證據方法為分析樣本量不足的群體提供了一個範本，優先考慮生物學可解釋性而非純粹的統計顯著性。

導讀

在癌症基因組學研究中，傳統方法依賴於統計顯著性來識別與疾病相關的基因。然而，當樣本數不足時，這些方法容易產生錯誤的結果。這篇文章介紹了一種新的多證據框架，結合因果推斷和生物學驗證，能夠更準確地識別真實的基因信號並排除錯誤的統計結果。例如，RYR2基因被識別為偽陽性，而KMT2C基因則被認為是需要進一步驗證的候選基因。這種方法強調了在研究中考慮生物學背景的重要性，而不僅僅依賴於統計數據。

學習路徑

統計學基礎 → 基因組學 → 全基因組關聯研究（GWAS） → 因果推斷 → 生物統計學 → 突變模式分析 → 癌症基因組學

原文連結

[點擊連結](#)

24. 遺傳熵量化人類骨髓基質細胞中細胞週期退出的表觀遺傳調控

摘要

人類骨髓基質細胞 (BMSC) 包含具有突破性治療潛力的骨骼幹細胞。然而，由於這些細胞的不同潛能，BMSC 群落在體內表現出非常異質的行為，這種不可預測性是骨骼再生療法發展的最大障礙。群落層次的異質性引發了一個基本問題：為何作為一個整體單位的群落會表現出不同的行為？如果細胞間的變異僅僅是一個不相關的隨機過程，那麼一個包含百萬細胞的移植群落應該足以產生統計上的均一性，從而消除任何群落層次的特徵。可能的答案是，兩個起始細胞之間的差異會傳遞給它們的後代，並通過一種遺傳機制集體持續存在。然而，非基因遺傳仍然是一個在實驗和理論層面上難以捉摸的概念。在此，我們證明 BMSC 克隆群落的譜系拓撲異質性是由可遺傳特徵決定的，這些特徵調節細胞週期的退出。這一結果的基石是定義了一種新的群落熵，該熵測量了不同分裂樹分支中不活躍細胞分佈的遺傳分支。我們在 32 個克隆群落中測量了這種熵，這些群落是通過單細胞譜系追蹤實驗獲得的，並顯示出絕大多數克隆的這種熵明顯小於相應的非遺傳譜系。這一結果表明，遺傳性表觀遺傳因素在決定骨髓基質細胞的週期退出中起著重要作用。

導讀

這篇文章探討了人類骨髓基質細胞 (BMSC) 的異質性問題，特別是它們在細胞週期退出過程中的表現差異。研究指出，這種異質性可能是由於遺傳性表觀遺傳因素的影響，而非單純的隨機變異。文章中提到的「遺傳熵」是一種新定義的指標，用來衡量細胞群落中不活躍細胞的分佈情況，從而幫助理解這些細胞的行為模式。

學習路徑

細胞生物學 → 幹細胞生物學 → 骨髓基質細胞 (BMSC) → 表觀遺傳學 → 細胞週期調控 → 熵在生物學中的應用

原文連結

[點擊連結](#)

25. 一個多重證據架構拯救低效能的預後信號並拒絕癌症基因組學中的統計假象

摘要

動機：標準的癌症基因組學全基因組關聯研究依賴於統計顯著性和多重測試校正，但在效能不足的群體中系統性地失敗。在TCGA乳腺癌研究中（樣本數=967，死亡人數=133），低事件率（13.8%）造成了嚴重的效能限制，導致已知驅動基因的偽陰性和大型乘客基因的偽陽性。我們開發了一個五標準計算框架，整合因果推斷（逆概率加權、雙重穩健估計）和正交生物驗證（表達、突變模式、文獻證據）。應用於TCGA-BRCA死亡率分析，標準Cox+FDR在FDR<0.05時檢測到零基因，證實在效能不足的情況下完全失敗。我們的框架正確識別出RYR2 - 一個無癌症功能的心臟基因 - 作為偽陽性，儘管名義上顯著（ $p=0.024$ ），同時識別KMT2C作為一個需要驗證的複雜候選基因，儘管邊際顯著（ $p=0.047$ ， $q=0.954$ ）。效能分析顯示基因的中位效能為15.1%，KMT2C僅達到29.8%的效能（HR=1.55），解釋了儘管有強烈的生物學證據，但統計顯著性仍然邊緣。我們的框架通過突變模式分析區分真實信號與假象：RYR2顯示29.8%的無聲突變（乘客特徵）且無熱點，而KMT2C顯示6.7%的無聲突變和31.4%的截斷變異（驅動特徵）。這種多重證據方法提供了一個分析效能不足群體的範本，優先考慮生物學可解釋性而非純粹的統計顯著性。

導讀

在癌症基因組學中，研究人員通常依賴統計顯著性來判斷基因的相關性，但在樣本量不足的情況下，這種方法可能會失效，產生錯誤的結果。本文介紹了一種新的計算框架，結合因果推斷（逆概率加權和雙重穩健估計）和生物學驗證（基因表達、突變模式和文獻證據），以更準確地識別癌症相關基因。這種方法在分析TCGA乳腺癌數據時，能夠區分出真正的信號和統計假象，並提供了一個範本來改善效能不足的研究。

學習路徑

統計學基礎 → 基因組學 → 因果推斷 → 突變模式分析 → 癌症基因組學 → 多重測試校正 → 生物信息學

原文連結

點擊連結